

Frente 2 - Base Regulatória e Técnica

2.1 PANORAMA: SEIS CAMADAS NORMATIVAS DA RECARGA COMPARTILHADA

O Brasil não é governado somente por uma lei que envolve a recarga de veículos elétricos com energia solar, o proposto pela GoodWe, e sim por seis planos normativos.

Sendo as seis camadas:

- **Setorial (energia):** Sendo responsável por regular a cobrança da recarga e como é possível abater a energia solar, regulada pelas resoluções normativas ANEEL: REN 1.000/2021, REN 1.059/2023 e pela Lei 14.300/2022.
- **Técnico-normativa:** Responsável pela comunicação de segurança e inoperabilidade, regulada pelas resoluções normativas: ABNT- NBR 17019, NBR 5410/5419, NBR IEC 61851, NBR IEC 62196, NR-10.
- **Industrial (fomento):** Responsável pelas diretrizes e incentivos que orientam o mercado, regulada pela Lei 14.902/2024 e o Decreto 12.435/2025.
- **Tributária:** Que responde pelos impostos que incidem sobre o ICMS ou ISS, sendo regulado pelos: LC 116/2003, Súmula 391 STJ, EC 132/2023 (reforma/IBS).
- **Condominial (civil):** Responde pelas permissões e deveres da instalação em condomínio e quem deve decidir, sendo regulado pelo: Código Civil (condomínio edilício), Lei SP 18.403/2026, PL 158/2025.
- **Proteção de dados:** Quem trata da sessão por usuário e a proteção dos dados de cada usuário, sendo regulado pela LGPD (Lei 13.709/2018).

No Brasil, a recarga é regulada em dois planos: a União, por meio da ANEEL, garante ampla liberdade comercial para cobrar pelo serviço, enquanto as normas técnicas da ABNT impõem requisitos rigorosos de segurança na instalação. Falta, porém, regulação sobre a experiência digital da recarga, transparência de preço,

interoperabilidade e abertura de dados.

a) Camada 1 - Setorial (energia): a ANEEL autoriza o negócio a existir

Essa primeira camada que permite existir, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem o seu instrumento central que é a Resolução Normativa nº 1.000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia no Brasil.

Seu papel foi reunir em um único texto de 679 artigos regras antes dispersas por mais de sessenta resoluções, substituiu a antiga REN 414/2010 e absorveu a REN 819/2018, primeira norma brasileira a tratar de recarga. A ela somam-se a Lei 14.300/2022, o Marco Legal da Geração Distribuída, e a REN 1.059/2023, que regulam a energia solar. Para a recarga, o ponto-chave é que ela ganhou um capítulo próprio, o Capítulo V, intitulado “Instalações de Recarga de Veículos Elétricos”.

A própria norma define o que é uma estação de recarga. Pelo seu art. 2º, inciso XV, estação de recarga é o:

“(...)conjunto de softwares e equipamentos utilizados para o fornecimento de corrente alternada ou contínua ao veículo elétrico, instalado em um ou mais invólucros, com funções especiais de controle e de comunicação, e localizados fora do veículo.”

Repare na expressão “softwares e equipamentos”: a norma não enxerga apenas o carregador físico, inclui explicitamente o software de controle e comunicação como parte da estação. Sobre essa base, a regulação consagra a liberdade de exploração comercial, qualquer interessado pode oferecer recarga, inclusive cobrando por ela a preços livremente negociados, sem precisar de concessão, permissão ou autorização da ANEEL.

Isso é o oposto do que vale para uma distribuidora, que só opera mediante concessão federal e tarifa regulada.

Quando o morador encaixa o conector na wallbox GoodWe, a energia que abastece o carregador tem duas origens possíveis, a rede da distribuidora, que o condomínio comprou e sobre a qual já incidiu tributação ou a geração solar do próprio condomínio, abatida via SCEE.

O proposto não seria comprar e nem revender energia em nenhum dos casos, ele apenas atribui a cada morador o consumo que foi dele e cobra por esse serviço, distinguindo na fatura a parcela vinda da rede (tarifa cheia) da parcela compensada pelo sol (com custo abatido).

A revenda da energia é atividade fortemente regulada, exclusiva de quem tem concessão e se a recarga fosse enquadrada assim, o modelo seria inviável. A ANEEL evita isso ao tratar a recarga como atividade comercial acessória, que não se confunde com a comercialização feita pela distribuidora.

Portanto, não compra e revende quilowatts-hora: ele presta um serviço de recarga, atribui a cada morador o consumo que foi dele e cobra por esse serviço. E, pela definição legal acima, a dupla carregador GoodWe HCA G2 juridicamente, uma estação de recarga, não um acessório externo ao sistema, mas um componente dele.

O elo com a energia solar GoodWe. É aqui que a camada se conecta diretamente ao negócio da GoodWe, fabricante de inversores e sistemas fotovoltaicos. Quando o prédio tem placas solares, parte da energia que abastece os carregadores pode vir do telhado, não da rede paga à distribuidora.

O mecanismo que organiza isso é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), regido pela Lei 14.300/2022 e detalhado pela REN 1.059/2023, que alterou a REN 1.000 para incorporá-lo. A norma passou a definir, no art. 2º, inciso XVI-A, o conceito de energia compensada como a:

“(...) elétrica ativa consumida da rede e compensada pela energia elétrica ativa injetada, pelo excedente de energia e pelo crédito de energia utilizados no faturamento de unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica.”

É a parcela do consumo que foi abatida pela energia que o sistema solar injetou na rede. A REN 1.059/2023 criou modalidades de compensação quase sob medida para condomínios, o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, em que a geração se conecta na unidade das áreas comuns, e a geração compartilhada, que reúne consumidores para dividir os créditos.

Sera proposto em uma consequência prática para é direta, se houver geração solar GoodWe, a fatura individual não pode tratar todo o consumo como se viesse da rede. Ela precisa distinguir a energia da rede, sobre a qual incide a tarifa cheia, da energia compensada pelo sol, que foi abatida, aplicando a tarifa integral apenas sobre a parcela não compensada. Com isso, o rateio deixa de ser uma divisão simples de quilowatts-hora e passa a refletir a economia real que a geração GoodWe trouxe ao condomínio.

b) Camada 2 - Técnico-normativa: a ABNT garante a instalação segura

Se a camada anterior diz que se pode cobrar, esta diz se a instalação é sequer possível e segura. É definida pelas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e pelas normas de segurança do trabalho.

As principais são a NBR 17019, específica para a instalação elétrica fixa de alimentação de veículos elétricos; as NBR 5410 e 5419, que tratam de instalações de baixa tensão e de proteção contra descargas atmosféricas; as NBR IEC 61851 e 62196, que padronizam, respectivamente, os modos de recarga com sua comunicação e os conectores; e a NR-10, de segurança em serviços com eletricidade. Por serem normas técnicas protegidas, seu texto não é reproduzido aqui ao pé da letra, mas seu conteúdo é inequívoco e padroniza desde o disjuntor exclusivo até o tipo de tomada.

Carregar um carro não é o mesmo que ligar um eletrodoméstico, a HCA G2 entrega de 7 a 22 kW de forma contínua por horas, e na versão trifásica de 22 kW isso corresponde a 32 A por fase, uma corrente que uma tomada residencial comum não foi projetada para sustentar de forma prolongada, com risco de superaquecimento da fiação.

Por isso a recarga exige uma estação dedicada, e não uma tomada qualquer. A NBR IEC 61851, norma cuja primeira parte, a IEC 61851-1, consta inclusive entre as certificações do datasheet da HCA G2, classifica a recarga em modos, e o relevante

para o condomínio é o Modo 3, uma estação fixa em corrente alternada, com conector padrão Type 2 e comunicação de controle entre estação e veículo.

É o Modo 3 que permite medir cada sessão e regular a potência entregue, justamente o que o rateio do Condo Charge precisa. Em termos de instalação, normas como a NBR 17019 e a NBR 5410 exigem um circuito dedicado, proteção contra corrente residual (o datasheet da HCA G2 indica RCD AC de 30 mA mais proteção DC de 6 mA, com a recomendação de um RCD externo do tipo A), dimensionamento adequado da fiação e aterramento, em geral organizados em um quadro elétrico específico para os veículos, alimentado a partir de um estudo da capacidade disponível na entrada do prédio.

A crítica que importa aqui não é à norma, que é tecnicamente sólida, mas ao descompasso entre ela e o parque imobiliário real. Edifícios anteriores à popularização dos elétricos foram dimensionados apenas para iluminação e elevador, e acrescentar várias wallboxes pode obrigar a um aumento de carga junto à distribuidora e a uma obra cara no quadro geral. Há ainda um problema de convivência: se os primeiros moradores a instalar consomem a capacidade elétrica disponível, os seguintes ficam sem e o resultado, já documentado, tem sido conflito e judicialização. Para o Condo Charge, isso impõe que o produto nasça assumindo o Modo 3 e embarque um fluxo de instalação sério, com profissional habilitado, quadro dedicado e estudo de capacidade.

É exatamente esse cenário que transforma um recurso da HCA G2 de "diferencial" em "requisito estrutural": o controle dinâmico de carga (Dynamic Load Control), que o datasheet lista entre os modos de operação do equipamento e que ajusta a potência consumida para não estourar a entrada do prédio. A HCA G2 integra-se ao inversor e à bateria GoodWe e oferece modos de operação que o próprio fabricante nomeia como PV Priority e PV + BATT, permitindo carregar o carro inteiramente com energia solar ou completar rapidamente pela rede quando necessário.

Na prática, isso permite priorizar o sol antes de puxar da rede e acomodar vários carros à energia efetivamente disponível, em vez de sobrecarregar a instalação. Em

termos de arquitetura, o balanceamento deixa de ser opcional e passa a ser um pilar, o que torna a recarga compartilhada fisicamente viável e o que melhor aproveita a geração fotovoltaica do condomínio.

c) Camada 3 - Industrial (fomento): o Programa Mover orienta o mercado

Esta camada trata das diretrizes e incentivos que moldam o mercado como um todo, e é a de menor obrigação direta sobre o condomínio.

É conduzida pela Lei 14.902/2024, que instituiu o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, regulamentado pelo Decreto 12.435/2025 e sucessor do antigo Rota 2030. O próprio art. 1º, §1º da lei declara que o programa tem a finalidade de apoiar:

“(...)o desenvolvimento tecnológico, a competitividade global, a integração nas cadeias globais de valor, a descarbonização, o alinhamento a uma economia de baixo carbono no ecossistema produtivo e inovador de automóveis (...) e de autopeças.”

É política industrial no sentido clássico, estabelece metas de eficiência energética, emissões e reciclabilidade, e concede créditos a quem investe em pesquisa na cadeia automotiva. Para o condomínio, o Mover não impõe praticamente nada de forma direta; seu efeito é indireto, mas potente, porque ao baratear e estimular a venda de carros elétricos ele engorda a frota que precisará carregar em casa. Para o Condo Charge, portanto, esta camada é leitura de mercado dimensiona a demanda futura e justifica a aposta de negócio, não um requisito técnico.

Vale registrar uma contradição da política pública brasileira que esta camada expõe: o Mover olha para a fábrica, não para a tomada. Ele estimula vigorosamente a demanda por veículos, mas faz pouco ou nada pela oferta de infraestrutura de recarga, que é justamente o gargalo que trava a adoção em condomínios. Subsidia-se o carro sem garantir onde abastecê-lo. Esse vácuo é, ao mesmo tempo, uma falha de coordenação e a oportunidade de negócio que o Condo Charge ocupa e é honesto reconhecer as duas coisas. Não por acaso, tramita no Congresso o PL 6803/2025, que

propõe um Marco Nacional dos Eletropostos para cobrir exatamente o lado da infraestrutura que o Mover deixou de fora.

d) Camada 4 - Tributária: qual imposto incide, ICMS ou ISS?

Esta é a camada mais instável das seis, e responde a uma pergunta que afeta diretamente o preço pago pelo morador: qual imposto incide sobre a cobrança da recarga? A disputa opõe Estados e Municípios e se apoia na Lei Complementar 116/2003, na Súmula 391 do STJ (superior tribunal de justiça) e, agora, na reforma tributária da Emenda Constitucional 132/2023, regulamentada pela Lei Complementar 214/2025.

A tese municipal nasce do item 14.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, que sujeita ao ISS, imposto municipal, de 2% a 5%, a atividade de:

“(...)Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores (...).”

Os Estados, por sua vez, sustentam que energia elétrica é mercadoria, e que entregá-la na bateria não muda sua natureza, de modo que incidiria o ICMS, imposto estadual de 18% a 21%, posição já formalizada pela Sefaz de São Paulo em respostas a consultas. Enquanto nenhuma tese prevalece, o mesmo ato de recarregar pode atrair cobrança dos dois lados, expondo o condomínio à bitributação.

As duas teses, com seus fundamentos e alíquotas típicas, podem ser resumidas no quadro abaixo, que explicita por que o tema afeta diretamente o preço pago pelo morador:

Tese	Quem defende	Fundamento	Alíquota típica
ICMS (mercadoria)	Estados (ex.: Sefaz-SP,	Energia elétrica é mercadoria; entregá-la na bateria não	~18% a 21%

Tese	Quem defende	Fundamento	Alíquota típica
	Respostas a Consulta RC 30579/2024 e RC 31007/2024)	descaracteriza isso. Emissão de NF-e com CFOP de venda.	
ISS (serviço)	Municípios (ex.: Sefaz do Município de SP)	LC 116/2003, item 14.01: “carga e recarga” de veículos é serviço.	~2% a 5%

Soma-se a esse conflito a Súmula 391 do STJ, que fixa a base de cálculo do ICMS sobre a energia efetivamente consumida, e o fato de que a classificação regulatória da ANEEL como serviço não gera, por si só, efeito tributário. Enquanto não houver definição, persiste o risco de bitributação, o que reforça a decisão de arquitetura tratada adiante.

A novidade que reorganiza toda a camada é que a disputa está sendo extinta por cima. A Emenda Constitucional 132/2023 cria o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que substituem ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços) gradualmente entre 2029 e 2033. Como o IBS é um imposto único sobre o consumo que não distingue mercadoria de serviço, a briga ICMS-versus-ISS perde objeto, o que tende a unificar a tributação da recarga.

Mais relevante para o projeto, a LC 214/2025 (art. 28) abriu a possibilidade de excluir da base de cálculo do IBS e da CBS a energia compensada em geração distribuída de até 1 MW, regra que, para a CBS, foi detalhada pelo Decreto 12.955/2026 (art. 15) e que tem base equivalente, para o IBS, na própria LC 214/2025 (art. 28, §3º e §4º). É preciso ler essa exclusão com cuidado: ela não dispensa o tributo de “condomínios” em bloco, mas condiciona o benefício à modalidade de geração distribuída.

O caput do art. 15 exclui a energia fornecida pela distribuidora na quantidade compensada pela energia que a própria unidade consumidora injetou na rede (mais créditos da mesma unidade ou de outra do mesmo titular), ou seja, foi desenhada para o autoconsumo.

Desse desenho decorrem três delimitações que o EV ChargeOps adota de forma explícita:

- **Modalidade assumida.** O projeto assume a recarga instalada na unidade consumidora das áreas comuns do condomínio, alimentada pela geração solar da mesma unidade (autoconsumo local). É a configuração natural para recarga em garagem e é justamente a hipótese em que a exclusão se aplica.
- **Exclusão como parâmetro, não como regra fixa.** Se, em vez disso, os créditos solares forem rateados entre os medidores individuais dos apartamentos, caracterizando geração compartilhada (consórcio, cooperativa, condomínio civil voluntário ou edifício, ou associação) ou empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, incide a vedação do art. 15, §2º, II, e a exclusão deixa de valer. Por isso, na memória de cálculo da fatura (Camada 4), a exclusão da energia compensada é tratada como parâmetro dependente da modalidade declarada, e não como dedução automática.
- **Recorte da exclusão: energia, não fio nem demanda.** Mesmo quando aplicável, a exclusão alcança apenas a parcela de energia. Permanecem na base, por força do art. 15, §2º, I, o custo de disponibilidade, a energia reativa, a demanda de potência, os encargos de conexão e uso do sistema de distribuição e os componentes tarifários não associados ao custo da energia.

Dois dispositivos complementares reforçam o desenho: o condomínio edifício não é contribuinte da CBS (art. 25, I), salvo se optar pelo regime regular (art. 25, §4º), mas é incluído no conceito de fornecedor como entidade sem personalidade jurídica (art. 2º, §2º, IV). Em conjunto, isso confirma a decisão de arquitetura, o rateio precisa de uma memória de cálculo parametrizável por tributo e por modalidade de geração, capaz de aplicar, ou não, a exclusão conforme o enquadramento real da instalação.

A análise, porém, não pode ceder ao otimismo, a transição dura quatro anos de convivência entre dois sistemas, a alíquota de referência ainda não está fechada, e modelos de locação de equipamento que hoje escapam de ISS e ICMS passarão a pagar IBS a partir de 2029. A insegurança não acaba; muda de forma.

A consequência é uma decisão de arquitetura que decorre diretamente da análise: o imposto não pode ser uma constante embutida no código. A fatura precisa tratar o tributo como parâmetro configurável, ICMS ou ISS conforme o município hoje, IBS e CBS na transição, separar na memória de cálculo a parcela de energia da parcela de serviço, e excluir automaticamente da base a energia compensada de geração distribuída, sob pena de cobrar imposto que a LC 214/2025 expressamente dispensa.

A fragilidade tributária do ambiente brasileiro vira, no produto, um requisito de flexibilidade e a verificação acima baseia-se no texto do Decreto 12.955/2026; a aplicação a um caso concreto depende da modalidade efetivamente adotada pelo condomínio e do enquadramento pela distribuidora, recomendando-se validação tributária específica na implementação.

e) Camada 5 - Condominial (civil): o condomínio pode permitir? quem paga?

Antes de qualquer arquitetura, há uma pergunta que decide a viabilidade comercial: o condomínio é obrigado a permitir a instalação? No plano federal, prevalecem o Código Civil, nas regras de condomínio edilício, dos arts. 1.331 e seguintes, a convenção e o regimento interno, com a assembleia como instância soberana.

No plano estadual, São Paulo aprovou a Lei 18.403/2026, que garante o direito de instalação, e no Congresso tramita o PL 158/2025, que pretende estender esse direito a todo o país.

O Código Civil fixa, no art. 1.336, inciso I, como dever do condômino:

“(...)contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.”

Esse é o regime padrão de rateio por fração ideal. Mas a recarga é um consumo individual, não uma despesa comum, e aqui entra o dispositivo mais pertinente, o art. 1.340, segundo o qual as despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve.

É a base civil para cobrar a recarga de quem efetivamente recarregou, em vez de diluí-la na taxa condominial de todos. Sem lei estadual, o morador que quer carregar depende da assembleia, e a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo já manteve recusas mesmo havendo laudo de viabilidade.

Esse limite tem rosto concreto na jurisprudência: o Tribunal de Justiça de São Paulo já manteve a recusa de assembleia mesmo diante de laudo pericial que atesta a viabilidade técnica, sob o fundamento de que a adequação da infraestrutura para atender a todos os condôminos inviabilizaria o ponto, e de que o interesse individual não pode se sobrepor ao da coletividade. É a tradução prática do princípio da igualdade entre condôminos e a prova de que, sem lei estadual, a soberania da assembleia pode barrar a instalação ainda que ela seja tecnicamente possível.

A Lei paulista 18.403/2026 rompeu esse impasse ao impedir que a convenção proíba a instalação sem justificativa técnica fundamentada, exigindo conformidade com a ABNT, profissional habilitado com ART ou RRT, comunicação prévia e custos a cargo do morador.

A leitura crítica, porém, não compra a lei pela manchete, análises especializadas apontam que ela não resolve a vaga rotativa, sem vaga fixa, não há como medir individualmente, deixa indefinido o escopo do laudo que pode barrar a obra e pode sobrecarregar o síndico com uma responsabilidade técnica que ele não tem.

Há ainda uma constatação que valida nossa escolha de modelo, especialistas consideram o rateio estimado na conta condominial inviável, recomendando a subtração por vaga com cobrança automática.

A decisão que decorre é dupla embarcar um fluxo de governança condominial (laudo, ART/RRT, registro de aprovação) e fazer da medição individual por sessão, via RFID, o seu núcleo, que é simultaneamente a exigência legal de medidor individual e a resposta à crítica de que estimativa não se sustenta.

f) Camada 6 - Proteção de dados: a LGPD e a fatura que precisa se explicar

Esta é a camada mais silenciosamente perigosa, porque é fácil esquecê-la num projeto de engenharia. No momento em que liga cada sessão de recarga a uma pessoa, o cartão RFID identifica a unidade, que identifica o morador, ele passa a tratar dados pessoais e cai integralmente sob a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709/2018, valendo inclusive para o dado, que continua sendo dado pessoal.

A LGPD admite o tratamento apenas em hipóteses específicas. A mais adequada para medir e faturar é a do art. 7º, inciso V, que autoriza o tratamento:

“(...)quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.”

Essa base é reforçada pelo legítimo interesse do controlador, previsto no inciso IX do mesmo artigo, para a gestão da infraestrutura caminho que o próprio setor elétrico já trilha ao reconhecer medição e faturamento como tratamento legítimo. O consentimento fica reservado a usos secundários, como marketing. Soma-se o princípio da finalidade, do art. 6º, inciso I, que impede reaproveitar para fim incompatível dados coletados para o rateio, e o da minimização, que recomenda coletar apenas o necessário.

Na prática, os papéis precisam estar definidos em contrato: o condomínio ou o operador é o controlador, que decide as finalidades, e o Condo Charge, conforme o arranjo, é o operador, que trata em nome dele. Há ainda um ponto técnico decisivo no art. 20, que dá ao titular o direito de revisão de decisões tomadas exclusivamente de forma automatizada. Se o rateio ou a priorização de fila forem totalmente automáticos e

afetarem o morador, ele pode exigir revisão e explicação dos critérios o que entra em rota de colisão com qualquer uso de inteligência artificial “caixa-preta”. É aqui que duas camadas convergem: a aplicabilidade exigida pela LGPD é a mesma exigida pelo princípio de transparência da regulação europeia AFIR. Fazer a fatura saber se explicar atende aos dois requisitos ao mesmo tempo.

A decisão de projeto, portanto, é tratar a proteção de dados como requisito transversal desde o início, minimização na coleta, base legal documentada em contrato e uma memória de cálculo auditável e explicável célula a célula.

g) Complemento - o contraponto internacional: o que UE e EUA já exigem e o Brasil ainda não.

As seis camadas descrevem o ambiente brasileiro, mas a lacuna que mais interessa ao posicionamento do EV Chargeops, a ausência de regras de transparência digital e interoperabilidade, fica nítida quando se compara o país com os dois blocos que lideram a regulação de recarga. Não se trata de obrigação legal no Brasil, e sim de um vetor estratégico: o que lá já é exigido tende a se tornar diferencial competitivo aqui.

g.1) União Europeia - AFIR (Regulation (EU) 2023/1804).

Substituiu a antiga Diretiva 2014/94/UE e, ao passar de diretiva para regulamento de aplicação direta, tornou-se o conjunto de regras de recarga mais detalhado do mundo em experiência do usuário, em vigor desde abril de 2024. Quatro pontos dialogam diretamente com o nosso projeto: exige transparência de preço antes de iniciar a sessão, com preços razoáveis, comparáveis e não discriminatórios; exige consistência entre o preço exibido e a lógica de faturamento no back-end, tratando a inconsistência como falha de conformidade; impõe tarifação por kWh nas estações públicas de 50 kW ou mais; e obriga o pagamento sem cadastro, por contactless ou QR Code, sem app.

Desde abril de 2025, o Art. 20 ainda obriga operadores a abrir dados estáticos e dinâmicos de disponibilidade e preço de forma gratuita, com API comum detalhada pelo Regulamento de Execução (EU) 2025/655.

g.2) Estados Unidos - Programa NEVI

Em vez de uma lei única de cobrança, o vetor é o financiamento federal (National Electric Vehicle Infrastructure), que condiciona o repasse de verba à adoção de padrões mínimos: conectores padronizados, uptime mínimo de confiabilidade, comunicação via padrões abertos (OCPP) e transparência de preço. O efeito prático é semelhante ao europeu, obtido por condicionante de financiamento e não por mandato direto.

g.3) ISO 15118, Plug & Charge e OCPP — o elo técnico transnacional.

A ISO 15118 é o padrão de comunicação veículo–estação que permite ao carro se autenticar e autorizar o pagamento automaticamente ao ser plugado (Plug & Charge), sem cartão nem app, a tendência que o RFID antecede e que a própria HCA G2 já cita entre seus métodos. Por baixo de tudo está o Open Charge Point Protocol (OCPP), mantido pela Open Charge Alliance, padrão aberto de comunicação entre estações e sistemas de gestão de back-end: qualquer carregador compatível pode ser gerido por qualquer plataforma compatível, eliminando o vendor lock-in — descrito como “o USB da recarga”. Suas mensagens StartTransaction, MeterValues e StopTransaction são a fonte natural dos dados de sessão para o rateio, e o OCPI complementa o OCPP para roaming entre operadores.

É a razão pela qual a nossa proposta adota arquitetura aberta por opção, antecipando no Brasil o que a regulação estrangeira já tornou obrigatório.

A síntese comparativa abaixo organiza, dimensão a dimensão, onde o Brasil é permissivo, onde é exigente e onde simplesmente silencia e é nesse silêncio que mora a oportunidade:

Dimensão	Brasil (ANEEL/ABNT)	União Europeia (AFIR)	EUA (NEVI)
Cobrar pela recarga	Livre, sem outorga	Livre, com forte regulação de transparência	Livre; padrões via financiamento
Transparência de preço ao usuário	Não obrigatória por norma específica	Obrigatória (antes da sessão)	Exigida nos pontos financiados
Pagamento sem cadastro	Não exigido	Obrigatório (contactless/QR)	Exigido nos pontos financiados
Interoperabilidade e de software	Não exigida (mercado adota OCPP)	Incentivada/exigida ; API comum	Exigida (OCPP)
Abertura de dados de sessão	Não exigida	Obrigatória (Art. 20)	Reporte exigido
Tarifação por kWh	Não imposta (mercado define)	Obrigatória ≥ 50 kW	Promovida
Segurança de instalação	Forte (NBR 17019, 5410, 61851)	Normas IEC equivalentes	NEC / códigos locais

h) Como as seis camadas viram um produto

Lidas em conjunto, as seis camadas desenham um ambiente de claros e sombras. O Brasil permite cobrar com liberdade e exige rigor técnico para instalar, estimula a frota de elétricos mas negligencia a infraestrutura de recarga; está reconstruindo toda a sua tributação, num movimento que felizmente unifica a confusão ICMS-ISS no futuro IBS e poupa a energia solar compensada, mas que traz seus próprios sobressaltos; derruba lei a lei o veto condominial que ainda barra instalações, e submete toda a operação à LGPD.

No projeto, converteremos cada fragilidade numa decisão de projeto. A instabilidade do incentivo solar e da tributação vira a exigência de uma fatura parametrizável, que trata percentuais e impostos como variáveis e não como constantes. O gargalo físico das instalações vira o compromisso com o Modo 3 e o balanceamento dinâmico de carga integrado ao inversor GoodWe. A crítica de que o

rateio estimado é inviável vira o núcleo de medição individual por sessão via RFID. A exigência de aplicabilidade da LGPD encontra a transparência da AFIR e vira uma memória de cálculo auditável. Reunindo tudo numa frase: o Condo Charge cobra por kWh de forma transparente e auditável, sobre carregadores GoodWe operando em Modo 3 com identificação por RFID e balanceamento de carga que prioriza a geração solar, em arquitetura aberta, com uma fatura que se explica e que satisfaz ao mesmo tempo a proteção de dados brasileira e o padrão de transparência europeu. É essa a ponte direta para a arquitetura e o modelo de rateio detalhados na Frente 3.

Para fechar a Frente 2, consolidamos as obrigações das seis camadas em requisitos de produto, com a avaliação do risco que cada uma representa se for ignorada. É essa matriz que transporta a análise jurídica para dentro da arquitetura da Frente 3:

Frente normativa	Obrigação / requisito	Tradução em produto	Risco se ignorado
ANEEL 1.000/2021	Não revender energia; cobrar serviço a preço negociado	Modelar a cobrança como serviço de recarga	Médio - requalificação como comercialização
ANEEL 1.059/2023	Distinguir energia da rede de energia compensada	Campo de energia compensada na fatura	Baixo - rateio injusto / cliente insatisfeito
Tributária (ICMS/ISS)	Definição em disputa; bitributação possível	Imposto parametrizável por município/estado	Alto - passivo fiscal ao condomínio
Condominial (CC / Lei SP 18.403/2026)	Aprovação, ART/RRT, medição individual	Fluxo de governança + medição por sessão	Alto - instalação barrada / litígio

Frente normativa	Obrigação / requisito	Tradução em produto	Risco se ignorado
ABNT (17019, 61851, 5410)	Instalação segura, Modo 3, Type 2	Checklist de instalação e profissional habilitado	Alto - risco elétrico / incêndio
LGPD	Base legal, finalidade, minimização, explicabilidade	Privacy by design + contrato controlador/operador	Alto - sanção ANPD / dano reputacional
AFIR/OCPP (voluntário)	Transparência, interoperabilidade, kWh	Fatura transparente + OCPP	Estratégico - perda de diferencial

2.2. CARREGADOR GOODWE HCA G2 - INTERFACES E ESPECIFICAÇÕES

O carregador GoodWe da série HCA G2 — que abrange os modelos GW7K-HCA-20, GW11K-HCA-20 e GW22K-HCA-20 — é um carregador de corrente alternada para veículos elétricos que troca dados com inversores, medidores e com a nuvem por meio de cinco interfaces: RS-485, LAN, Wi-Fi, Bluetooth (BLE) e RFID.

Para o EV ChargeOps, essas interfaces definem o que é nativamente possível em três frentes essenciais: identificar o usuário no ponto de recarga, medir o consumo de cada sessão e transportar os dados até o back-end.

São, portanto, a base técnica sobre a qual o rateio justo e a inteligência operacional serão construídos. Esta seção documenta cada interface a partir do manual do equipamento e analisa seu papel na arquitetura proposta..

a) As cinco interfaces de comunicação

a.1) RS-485 - comunicação com o inversor e o medidor MID

A RS-485 é o canal de comunicação cabeada do carregador com dois dispositivos distintos: o inversor fotovoltaico e o medidor MID.

O equipamento disponibiliza dois pares de portas, RS485_A1/B1, reservadas ao inversor, e RS485_A2/B2, reservadas ao medidor MID. Pelo inversor, o carregador acessa os dados do medidor inteligente do sistema e executa o controle dinâmico de carga, reduzindo ou pausando a potência de recarga sempre que o consumo total se aproxima da corrente contratada, de modo a não disparar o disjuntor principal. Pelo medidor MID, descrito no manual como fonte de dados de consumo aproveitáveis para reembolso de faturas, o carregador contabiliza a energia efetivamente entregue ao veículo.

Do ponto de vista do EV ChargeOps, esta é a interface mais relevante para a medição. O medidor MID fornece a contagem de energia (kWh) com qualidade adequada à cobrança, que é o insumo central de qualquer modelo de rateio. Em uma infraestrutura compartilhada, o consumo medido em cada ponto, combinado à identificação do usuário descrito adiante, é o que permite atribuir a energia a cada motorista.

a.2) LAN - conexão com o roteador e a nuvem

A porta LAN conecta o carregador a um roteador que, por sua vez, se comunica com o servidor do SEMS Portal (a nuvem) e, a partir dele, com os aplicativos SEMS Portal e SolarGo.

É o caminho de telemetria por cabo, os dados de estado e de consumo da sessão saem do equipamento e chegam ao sistema de gestão. Para a plataforma, a LAN tende a ser a conectividade mais estável em condomínios e campus, onde o carregador costuma estar próximo da infraestrutura de rede do edifício.

a.3) Wi-Fi - conexão sem fio com o roteador e a nuvem

O Wi-Fi cumpre a mesma função da LAN, ligar o carregador ao roteador e, por meio dele, à nuvem, mas sem cabo. Opera na faixa de 2,4 GHz e é configurado localmente pelo aplicativo SolarGo, onde se define a rede, a senha e o modo de endereçamento (DHCP ou IP fixo).

Para o EV ChargeOps, LAN e Wi-Fi são alternativas para o mesmo objetivo: manter o fluxo contínuo de dados que alimenta o monitoramento e o histórico de sessões. A escolha entre uma e outra é uma decisão de instalação, não de arquitetura de dados.

a.4) Bluetooth (BLE) - configuração local

O Bluetooth (BLE, também em 2,4 GHz) serve ao comissionamento e à configuração local. O instalador faz login no carregador pelo aplicativo SolarGo via Bluetooth, com alcance de poucos metros, para ajustar a rede Wi-Fi, o modo de carregamento, o controle dinâmico de carga e os demais parâmetros. Não é um canal de operação contínua nem de telemetria. Para a plataforma, o Bluetooth importa apenas nas etapas de instalação e manutenção em campo; ele não participa do fluxo de dados de cobrança.

a.5) RFID - identificação do usuário

O RFID (13,56 MHz) é o mecanismo embarcado de identificação no ponto de recarga. Cada cartão precisa ser previamente vinculado ao carregador, e a sessão é iniciada ao aproximá-lo do leitor na sequência correta, conecta-se primeiro o plugue ao veículo e só então encosta-se o cartão. O equipamento valida o vínculo: ao detectar um cartão não reconhecido, o indicador sinaliza a falha. O manual fixa um limite de até dez cartões vinculados por carregador.

Esta é a interface mais estratégica para o EV ChargeOps, pois é o único recurso nativo que associa uma sessão a um usuário específico, condição indispensável para o rateio justo. Sem o RFID, ou um identificador equivalente, todas as sessões de um ponto compartilhado seriam anônimas, o que inviabilizaria a atribuição individual de consumo. O limite de dez cartões por carregador, contudo, é uma restrição operacional

que a arquitetura precisa endereçar: em um condomínio com dezenas de moradores e poucos pontos, a identificação nativa não escala. A plataforma deverá, portanto, gerenciar a identidade do usuário em uma camada própria, no back-end, vinculando cartões ou credenciais a pessoas, e não apenas registrando-os no firmware do carregador.

a.6) Quadro-resumo

Interface	Função no equipamento	Papel no EV ChargeOps
RS-485	Comunicação com o inversor (A1/B1) e com o medidor MID (A2/B2).	Medição de energia por ponto (base do rateio) e controle dinâmico de carga.
LAN	Conexão cabeada com o roteador e, por ele, com a nuvem (SEMS).	Telemetria estável das sessões até o back-end.
Wi-Fi	Conexão sem fio (2,4 GHz) com o roteador e, por ele, com a nuvem.	Alternativa de telemetria; decisão de instalação, não de arquitetura.
Bluetooth (BLE)	Configuração local pelo app SolarGo (2,4 GHz, curto alcance).	Comissionamento e manutenção; fora do fluxo de cobrança.
RFID	Identificação do usuário (13,56 MHz; até 10 cartões por carregador).	Atribuição da sessão ao usuário (base da identificação para o rateio).

b) Dados expostos pela plataforma SEMS sobre o carregador

A inspeção direta do portal SEMS+, no ambiente compartilhado *LAB FIAP Eco Smart Home*, permite documentar com precisão o que a plataforma expõe sobre o carregador e não apenas o que o equipamento gera internamente. Na lista de dispositivos da estação, o carregador é tratado como dispositivo de primeira classe, com número de série próprio (57000HPA247L0002), tipo EV Charger e estado operacional independente, Idle quando ocioso, com transição para carregando durante uma sessão.

b.1) A tela do dispositivo: estado e última recarga

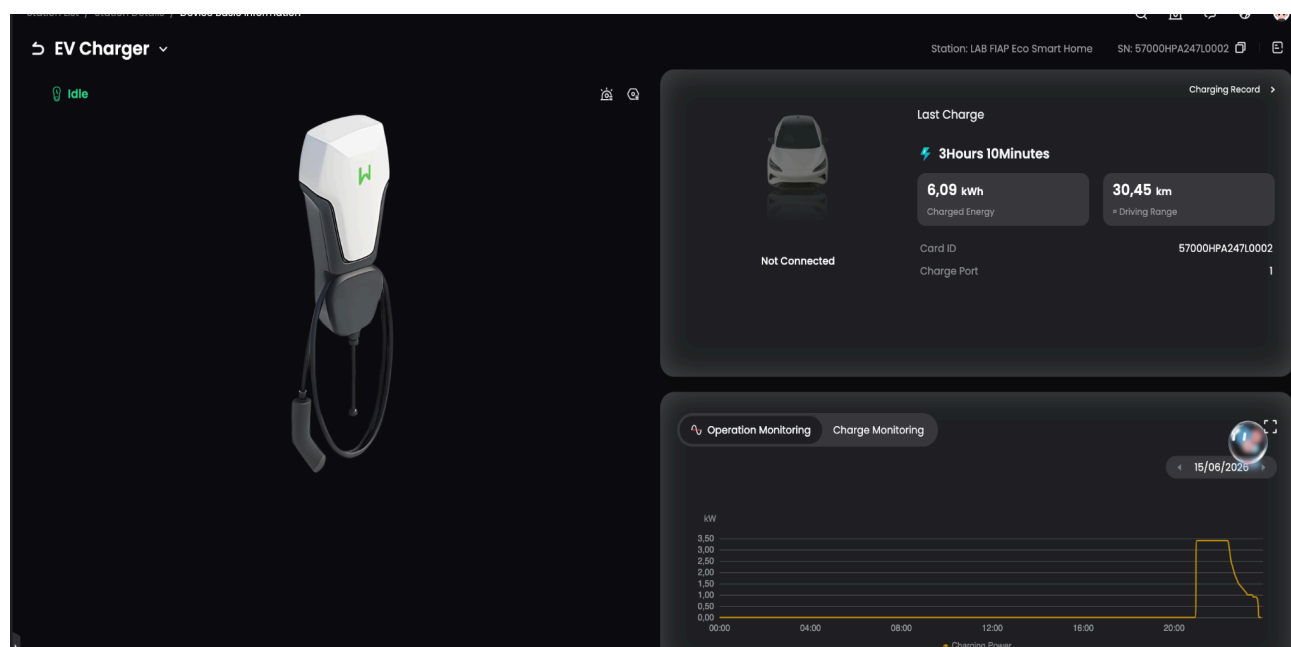


Figura 1: Tela do carregador no SEMS+: cartão de última recarga (duração, energia entregue, autonomia, Card ID e porta) e acesso ao registro de sessões.

Ao abrir o carregador, a plataforma exibe seu estado em tempo real e um cartão de última recarga (Last Charge) com os dados essenciais de uma sessão: a duração (no exemplo observado, 3 h 10 min), a energia entregue (6,09 kWh), a autonomia adicionada ao veículo (30,45 km), o estado de conexão (conectado/não conectado), um campo de identificação do cartão/credencial (Card ID) e a porta de recarga utilizada (Charge Port). Já nesse primeiro nível, a plataforma associa uma sessão a um cartão e a uma porta, exatamente os atributos que o rateio precisa para atribuir consumo a um responsável.

b.2) O registro de sessões (Charging Record)

A tela dá acesso a um registro de sessões (Charging Record), com uma entrada por recarga. É essa lista e não uma leitura agregada do mês que sustenta tecnicamente o rateio por consumo individual: cada sessão carrega sua janela horária, duração, energia carregada (kWh), o cartão associado e a porta. O modelo de rateio da Frente 3 opera exatamente sobre esse grão de dado.

b.3) A separação solar × rede por sessão, o achado decisivo



Figura 2: Aba EV Charger Monitoring: a sessão decomposta em energia solar (Green Charging) e da rede (Grid Charging), ao lado do diagrama Energy Flow.

O ponto mais relevante de toda a inspeção está na aba Charge Monitoring do carregador: a plataforma decompõe cada sessão em Green Charging (energia de origem solar), Grid Charging (energia da rede) e Charged Energy (o total entregue). No exemplo observado, a janela 23:12–02:20 registrou 5,7 kWh de carregamento verde e 5,71 kWh totais, ou seja, a quase totalidade da recarga foi suprida por energia solar.

A consequência para o projeto é direta e poderosa. A Camada 1 (REN 1.059/2023 e Lei 14.300/2022) determina que a energia compensada pela geração solar não pode ser tratada como consumo da rede na fatura individual. Esse requisito, que parecia depender de cálculo próprio, já existe como dado nativo na plataforma: o SEMS+ informa, por sessão, quanto veio do sol e quanto veio da rede. Uma obrigação regulatória se converte, assim, em um campo pronto para alimentar o rateio justo, cobra-se a parcela da rede, reconhece-se a parcela solar.

b.3) Monitoramento de potência (Operation Monitoring)

O carregador oferece ainda a aba Operation Monitoring, com a curva de potência de recarga (kW) ao longo do tempo. É a série que alimenta o gerenciamento de demanda: permite enxergar picos, sobreposição de recargas e ociosidade, insumos do balanceamento dinâmico de carga discutido na Camada 2.

O quadro abaixo consolida os dados que a plataforma efetivamente expõe sobre o carregador e seu uso na solução.

Dado exposto	Onde aparece no SEMS+	Uso no EV ChargeOps
Estado operacional	Lista de dispositivos e tela do carregador (Idle / carregando).	Disponibilidade do ponto e monitoramento em tempo real.
Potência instantânea (kW)	Tela do carregador e diagrama de fluxo (Energy Flow).	Gerenciamento de demanda e balanceamento de carga.
Duração da sessão	Cartão Last Charge / Charging Record.	Composição da sessão para a fatura.
Energia por sessão (kWh)	Last Charge e registro de sessões.	Base do rateio por consumo individual.
Origem: solar × rede por sessão	Aba Charge Monitoring (Green / Grid / Charged).	Exclusão da energia compensada (REN 1.059) e rateio justo.
Identificação do cartão (Card ID)	Cartão Last Charge.	Atribuição da sessão a um responsável (camada de identidade).
Porta de recarga	Cartão Last Charge.	Rastreio do ponto físico utilizado.
Autonomia adicionada (km)	Cartão Last Charge.	Indicador de experiência para o usuário.
Curva de potência	Aba Operation Monitoring.	Deteção de picos e ociosidade (IA, Frente 3).

Em síntese, a plataforma expõe a sessão de recarga no grão necessário — com energia, identificação e, sobretudo, origem da energia, para que o EV ChargeOps construa um rateio que seja ao mesmo tempo individual, justo e aderente à regulação de compensação solar.

2.3 API GOODWE (SEMS PORTAL / SEMS+)

Esta seção documenta a camada de dados da GoodWe o portal é o aplicativo SEMS+ como fonte do EV ChargeOps.

A documentação resulta da inspeção direta do ambiente *LAB FIAP Eco Smart Home*, um sistema residencial GoodWe (inversor da linha ES, bateria e carregador) compartilhado com a equipe e usado como gêmeo do cenário condominial. Como a equipe não possui credenciais de API, registra-se aqui o que a plataforma *expõe*, campos que a API serviria de forma equivalente, ficando a especificação dos endpoints para a Sprint 02.

a) Ambiente observado

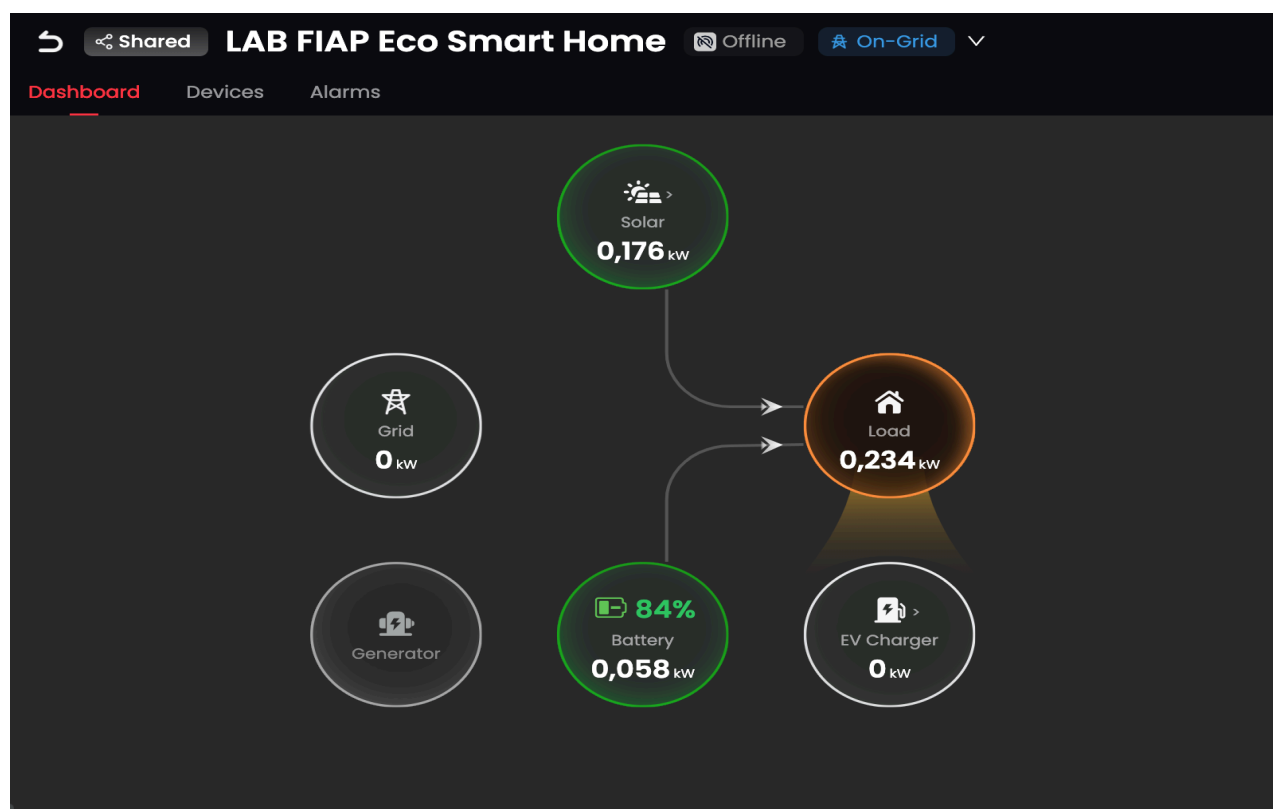


Figura 3: Lista de dispositivos da estação (Devices): o carregador é tratado como dispositivo de primeira classe, com SN próprio e tipo EV Charger.

Item	Valor observado
Plataforma	SEMS+ (portal e app da GoodWe; sucessor do SEMS Portal)
Estação	LAB FIAP Eco Smart Home — modo On-Grid, acesso compartilhado (Shared)
Endereço	Av. Lina de Vasconcelos, 1222 — Cambuci, São Paulo - SP (unidade FIAP)
Operação / criação	Data de operação comercial e criação: 2025-07-01
Potência nominal	11,10 kW
Dispositivos na planta	6: dois inversores, dois dongles, um inversor de terceiros e um carregador EV
Inversores	GW7.5K-ES-LD-G10 (Running) e GW3600-ES-BR20 (Offline)
Carregador EV	Tipo EV Charger, SN 57000HPA247L0002, status Idle
Navegação	Dashboard (fluxo e visão geral), Devices (inventário) e Alarms (eventos)

Por ser um sistema da linha residencial ES com carregador, o ambiente reproduz fielmente a topologia que o EV ChargeOps encontrará num condomínio — geração solar, armazenamento, carga e recarga sob um mesmo ponto de medição. As diferenças de escala (número de carregadores e de unidades) são tratadas na arquitetura da Frente 3.

b) Dados que a plataforma expõe

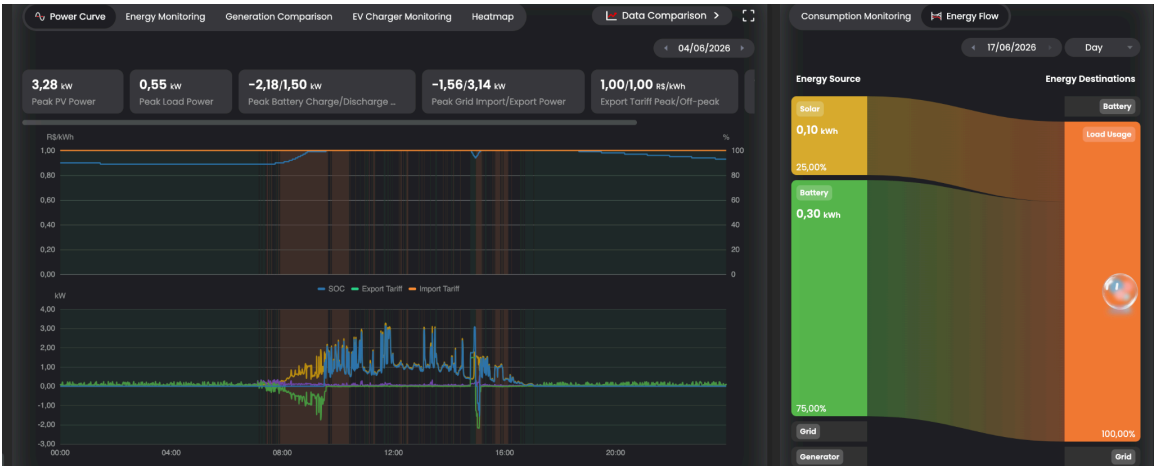


Figura 4: Power Curve: séries de potência (PV, carga, bateria, rede), estado de carga (SOC) e tarifas de importação/exportação (R\$/kWh).

Além dos dados de sessão do carregador (detalhados na seção 2.2), a plataforma expõe, no nível da planta, um conjunto que alimenta tanto o rateio quanto a inteligência da solução:

Categoria	Dados expostos (observados)	Uso no EV ChargeOps
Energia por origem	Diagrama Energy Flow (Solar, Bateria, Rede, Gerador → Bateria, Carga, Rede) e painel Consumption Monitoring (To Load / To Grid / From PV&BAT / From Grid, em kWh e %).	Separar energia solar da energia da rede no balanço da planta.
Séries de potência	PV, carga, bateria (carga/descarga) e rede (import/export); estado de carga da bateria (SOC).	Previsão de demanda e balanceamento (IA, Frente 3).

Tarifas	Tarifa de importação e exportação (R\$/kWh), com ponta/fora-ponta.	Cálculo do valor da fatura e simulação tarifária.
Eventos / alarmes	Nome, dispositivo, status (ocorrendo/recuperado), nível (Fault), data/hora e SN; ex.: Grid Phase UV, Grid Power Outage.	Detecção de anomalias e diagnóstico operacional.
Agregados da planta	Geração, consumo, energia importada/exportada e receitas (BRL), com seletor de dia/mês/ano.	Indicadores gerenciais para o síndico.
Contribuições ambientais	CO ₂ evitado, árvores equivalentes e carvão poupado.	Comunicação de impacto (ESG) para moradores.

c) Dados ambientais e meteorológicos

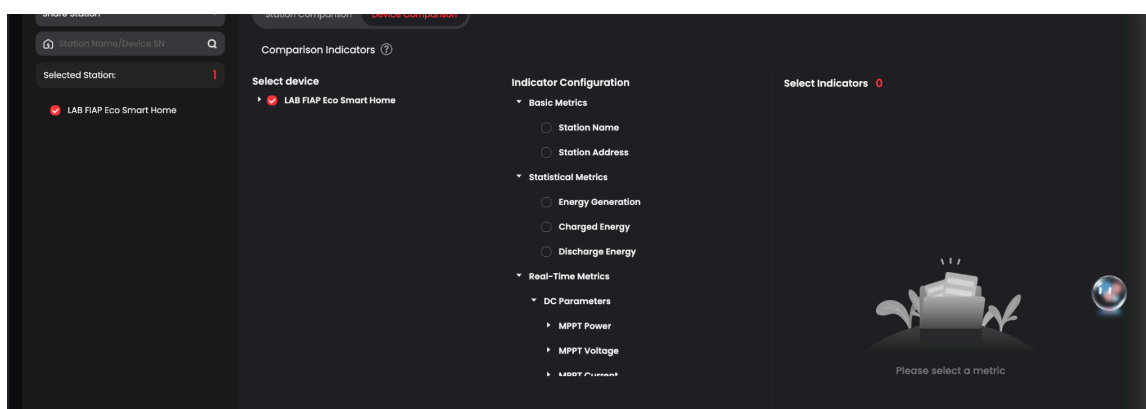


Figura 5: Dados meteorológicos exibidos no painel da estação: condição do tempo, temperatura, velocidade do vento e umidade relativa.

O painel principal exibe, junto à planta, as condições meteorológicas do local: condição do tempo (ex.: Haze, Fog), temperatura, velocidade do vento e umidade relativa. O catálogo de indicadores históricos inclui ainda a irradiância e *velocidade do*

vento. Esse dado não é decorativo para o EV ChargeOps: clima e irradiância são insumos da previsão de geração solar, e é essa previsão que permite à IA recomendar janelas de recarga alinhadas à disponibilidade do sol. Carregar sob geração solar significa mais Green Charging, o que reduz simultaneamente o custo para o morador e a base de energia tributável, fechando o elo entre dado meteorológico, separação solar × rede e rateio.

d) Catálogo de indicadores (Data Comparison)

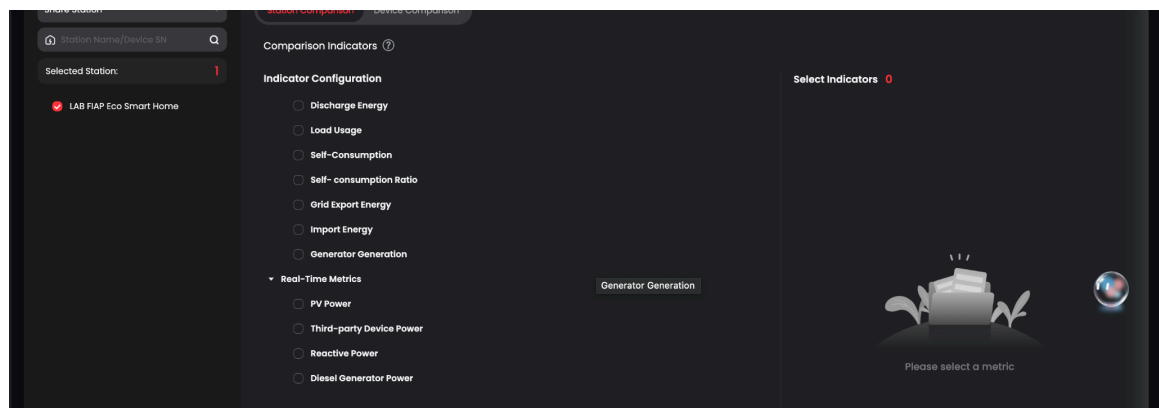


Figura 6: Ferramenta Data Comparison: catálogo de indicadores disponíveis para seleção e comparação.

Indicator	Total Value	Average Value	LAB FIAP Eco Smart Home
▼ Statistical Metrics			
Energy Generation	1,689,80kWh	1,689,80kWh	1,689,80 kWh
Discharge Energy	473,10kWh	473,10kWh	473,10 kWh
Charged Energy	202,60kWh	202,60kWh	202,60 kWh
Import Energy	27,21kWh	27,21kWh	27,21 kWh
Generator Generation	13,70kWh	13,70kWh	13,70 kWh
Third-party Device Generation	1,10kWh	1,10kWh	1,10 kWh
Load Usage	385,24kWh	385,24kWh	385,24 kWh
► Real-Time Metrics			

Figura 7: Comparação de indicadores com valores total e médio (geração, energia carregada, descarga, importação, uso da carga).

A plataforma oferece a ferramenta Data Comparison, que permite selecionar e comparar indicadores ao longo do tempo, com tabela de valores total e médio. O catálogo observado é amplo e cobre métricas estatísticas (geração, energia carregada, descarga, exportada, importada, autoconsumo e taxa de autoconsumo, uso da carga), métricas em tempo real (potências por fase, SOC da bateria, potência de rede, PV, MPPT) e ambientais (irradiância, vento). Essa amplitude é o que viabiliza, na prática, a

inteligência da Frente 3, previsão de consumo, perfis de uso e detecção de anomalias, pois a matéria-prima de dados já existe e é acessível.

e) Forma de acesso e decisão de arquitetura

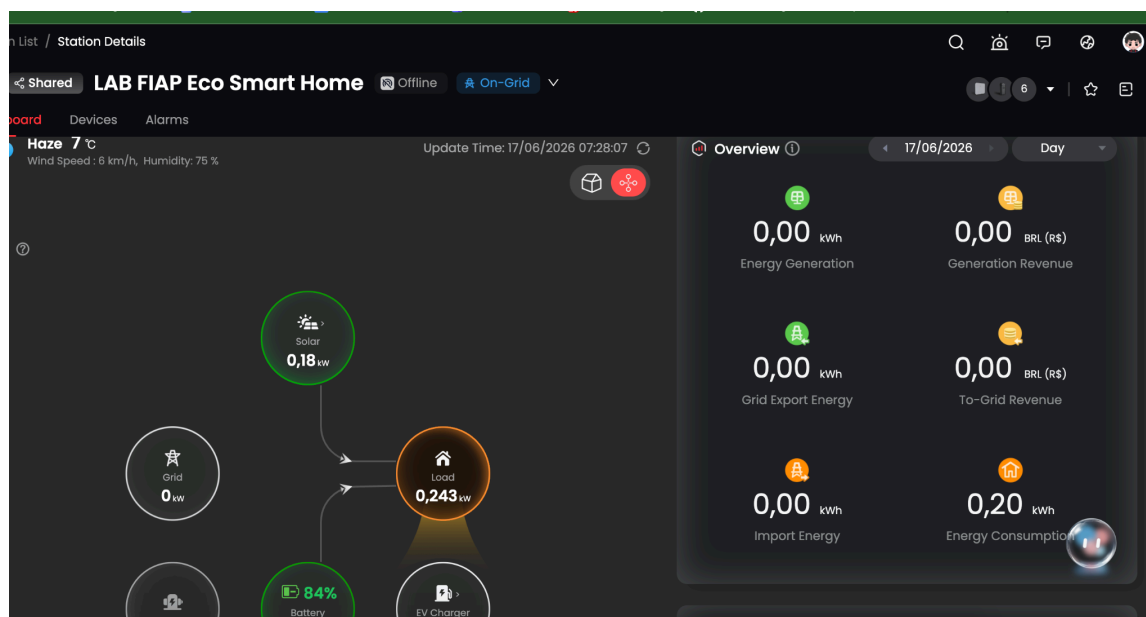


Figura 8 — Estação em estado Offline: a arquitetura precisa tolerar lacunas de telemetria, com bufferização local e reconciliação posterior.

A plataforma é acessível por duas vias: a interface web/app SEMS+, usada nesta documentação, e a API REST da SEMS, que serviria os mesmos dados em JSON e exige credenciais de desenvolvedor (escopo da Sprint 02). O padrão público da API organiza os dados por planta (powerstation): um login devolve um token que autoriza as chamadas de listagem de plantas, detalhe de monitoramento e leitura de dispositivos.

Independentemente do endpoint exato, a decisão de arquitetura decorre da observação: o EV ChargeOps consome a SEMS como fonte de telemetria, de energia por sessão e da separação solar × rede, mas mantém em camada própria o que a plataforma não foi feita para fazer, a identidade do usuário em escala (acima dos dez cartões por carregador), a memória de cálculo da fatura (com tributo parametrizável e exclusão automática da energia compensada) e a trilha auditável exigida pela LGPD. A SEMS entrega o dado; o EV ChargeOps entrega o rateio justo, explicável e em conformidade.

Registra-se ainda um ponto operacional observado: a estação aparece por vezes como Offline. A arquitetura deve, portanto, tolerar lacunas de telemetria com bufferização local e reconciliação posterior, para que nenhuma sessão deixe de ser contabilizada por intermitência de conexão.

f) Lacunas identificadas e tratamento na arquitetura

Documentar o que a plataforma **não** entrega nativamente é parte da análise. As lacunas identificadas convertem-se em decisões de projeto:

- **Vínculo sessão–usuário em escala.** O carregador limita-se a dez cartões RFID e a SEMS registra a sessão no nível do dispositivo. O EV ChargeOps adiciona uma camada de identidade no back-end, que mapeia cartão/credencial a pessoa e unidade, sem depender do firmware.
- **Memória de cálculo fiscal.** A plataforma expõe tarifa, energia e a separação solar × rede, mas não calcula a fatura condominial com tributo parametrizável (ICMS/ISS/IBS) nem aplica automaticamente a exclusão da energia compensada da base. Esse cálculo vive no EV ChargeOps (Camada 4).
- **Explicabilidade e auditoria.** A SEMS não oferece a memória de cálculo célula a célula que a LGPD (art. 20) e a transparência da AFIR exigem. O EV ChargeOps gera essa trilha auditável como requisito transversal.

Esta seção foi escrita a partir da inspeção direta da plataforma SEMS+ em 17/06/2026. Os valores exibidos refletem um ambiente de laboratório com o carregador majoritariamente ocioso; por isso, os números absolutos não foram usados como base de cálculo, e sim a **estrutura** dos dados expostos. O modelo de rateio da Frente 3 emprega registros simulados, conforme previsto no guia da Sprint 01.

2.4 FONTES CONSULTADAS

- ANEEL. Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021.
<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.html>

- ANEEL. Resolução Normativa nº 1.059, de 7 de fevereiro de 2023.
<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20231059.html>
- ANEEL. Resolução Normativa nº 819, de 19 de junho de 2018 (revogada).
<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.html>
- ANEEL. Veículos Elétricos.
<https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/veiculos-eletricos>
- BRASIL. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (Marco Legal da GD) — cronograma do Fio B. (referências: Canal Solar, EDP, pv magazine Brasil)
<https://canalsolar.com.br/tarifacao-fio-b-lei-14-300/>
- BRASIL. Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024 (Programa Mover); Decreto 12.435/2025.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L14902.htm
- Tributação da recarga (ICMS×ISS): ConJur, Machado Meyer, APET; Sefaz-SP Respostas a Consulta RC 30579/2024 e RC 31007/2024.
<https://www.conjur.com.br/2025-jul-25/a-ascensao-da-mobilidade-eletrica-e-o-dilema-tributario-no-carregamento-de-veiculos-icms-ou-iss/>
- Sefaz-SP. Resposta a Consulta RC 30579/2024 (ICMS sobre recarga).
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC30579_2024.aspx
- Condomínio: Lei SP 18.403/2026 (SindicóNet / Agência SP); PL 158/2025 (Câmara dos Deputados); jurisprudência TJSP (Jusbrasil).
<https://www.sindiconet.com.br/informese/lei-recarga-carros-eletricos-condominios-sp-2026-noticias-juridico>
- Câmara dos Deputados. PL 158/2025 — instalação de ponto de recarga em condomínio.
<https://www.camara.leg.br/noticias/1134716-projeto-regulamenta-instalacao-de-ponto-individual-de-recarga-de-carro-eletrico-em-condominio/>
- ABNT. NBR 17019:2022 — Alimentação de veículos elétricos; NBR IEC 61851 (partes 1, 21, 22, 23, 24); NBR IEC 62196. (Canal Solar; Observatório FIEP)
<https://canalsolar.com.br/abnt-publica-norma-para-instalacao-de-carregadores-de-veiculos-eletricos/>

- Celesc. Instrução Normativa I-321.0043 — Estações de recarga (referência cruzada de normas ABNT).
<https://www.celesc.com.br/arquivos/normas-tecnicas/padrao-entrada/I-321-0043-Estacoes-de-recarga-de-veiculos-eletricos.pdf>
- GoodWe. HCA G2 Series AC Charger (página oficial e datasheet).
<https://en.goodwe.com/hca-g2>
- GoodWe HCA G2 — análise técnica (potência, RFID, plug-and-charge, load balancing). Canal Solar.
<https://canalsolar.com.br/en/goodwe-hca-g2-electric-vehicle-charging/>
- União Europeia. Regulation (EU) 2023/1804 (AFIR) — Comissão Europeia.
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport/alternative-fuels-sustainable-mobility-europe/alternative-fuels-infrastructure_en
- IEA. Regulation (EU) 2023/1804 — Alternative Fuels Infrastructure Regulation.
<https://www.iea.org/policies/27375-regulation-eu-20231804-alternative-fuels-infrastructure-regulation>
- Open Charge Alliance. Open Charge Point Protocol (OCPP) — visão geral, versões 1.6 / 2.0.1, ISO 15118.
- LGPD no setor elétrico e bases legais: Way2; Migalhas; TCE-SP (legítimo interesse); Serpro (princípios). <https://way2.com.br/blog/lgpd-no-setor-eletrico/>
- GoodWe. SEMS Portal / SEMS+ (endpoints a confirmar na Sprint 02).
<https://semsplus.goodwe.com>
- GoodWe Technologies Co., Ltd. Manual do usuário — Carregador CA, Série HCA (7 a 22 kW) G2. Versão V1.5, 11 nov. 2025. Modelos GW7K-HCA-20, GW11K-HCA-20 e GW22K-HCA-20.